EXERCÍCIO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL

Estabilidade global de estruturas pré-moldadas

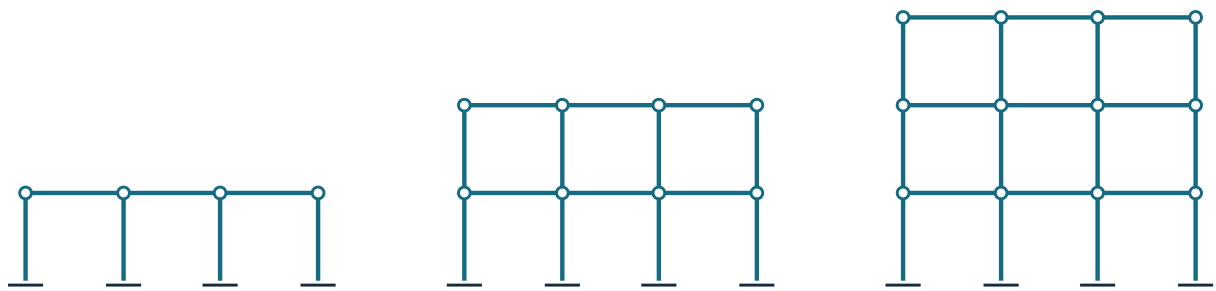
Comparação pelos procedimentos de Hogeslag e γ_z em estruturas com um, dois e três pavimentos.

> **Escopo:** enunciado ampliado para estudo comparativo. Este documento não contém a resolução numérica. As hipóteses acrescentadas ao exemplo original estão explicitadas abaixo.

1. Objetivo e configurações

Analisar três estruturas planas de concreto pré-moldado, com quatro alinhamentos de pilares e três vãos de 18 m em cada nível. Comparar a influência da altura, da distribuição das cargas e da deformabilidade das fundações na estabilidade global.

Estrutura	Pavimentos	Cotas dos níveis	Altura total
E1	1	6 m	6 m
E2	2	6 e 12 m	12 m
E3	3	6, 12 e 18 m	18 m



E1 · 6 m E2 · 12 m E3 · 18 m

Esquemas sem escala. Círculos indicam as ligações articuladas das vigas; os pilares são contínuos. A condição da base varia conforme F1 ou F2.

2. Geometria, materiais e modelo

- Pilares contínuos, inicialmente com seção constante de 40 × 40 cm; pé-direito de 6 m.

- Módulo de elasticidade: E_c = 30 GPa. Peso específico do concreto armado adotado: 25 kN/m³.
- Ligações viga–pilar perfeitamente articuladas em todos os níveis.
- Compatibilidade dos deslocamentos horizontais dos quatro pilares em cada nível, admitindo vigas axialmente indeformáveis.
- Excentricidade das reações das vigas em relação ao eixo dos pilares: e = 0,40 m.

Se houver instabilidade ou incompatibilidade com as hipóteses do procedimento aproximado, registrar a condição e propor uma seção maior para nova análise.

3. Ações características

Ação	Valor	Hipótese
Carga permanente nas vigas	g_k = 13 kN/m	Aplicada em todos os vãos e níveis; inclui peso próprio das vigas e demais cargas permanentes por elas suportadas.
Sobrecarga nas vigas	q_k = 7 kN/m	Distribuição conforme as situações da seção 4.
Peso próprio dos pilares	4 kN/m de pilar	Acrescentar como ação permanente; 24 kN por trecho de 6 m de cada pilar.
Vento	Conforme V1 ou V2	Aplicado nos níveis dos pavimentos e nos dois sentidos.

Para uma comparação controlada, manter g_k e q_k também no último nível. Adotar uso como **depósito** para definir o fator de combinação da sobrecarga; essa destinação foi acrescentada ao exemplo original.

4. Distribuição da sobrecarga entre pavimentos

Considerar as seguintes distribuições de Q_k, mantendo G_k em todos os níveis. Os números indicam os pavimentos com sobrecarga.

Estrutura	Distribuições a analisar
E1	Sem sobrecarga; {1}.
E2	Sem sobrecarga; {1}; {2}; {1, 2}.
E3	Sem sobrecarga; {1}; {2}; {3}; {1, 2}; {1, 3}; {2, 3}; {1, 2, 3}.

Investigar adicionalmente o carregamento parcial da sobrecarga nos três vãos de cada nível para determinar os esforços extremos decorrentes das reações excêntricas. Eliminar combinações repetidas.

5. Distribuição das forças horizontais

V1 — 80 kN por pavimento

Estrutura	1º nível	2º nível	3º nível	Resultante
E1	80 kN	—	—	80 kN
E2	80 kN	80 kN	—	160 kN
E3	80 kN	80 kN	80 kN	240 kN

V2 — resultante de 80 kN distribuída proporcionalmente à altura

$$W_{k,i} = 80 \cdot z_i \,/\, \Sigma z_j$$

Estrutura	1º nível	2º nível	3º nível	Resultante
E1	80,00 kN	—	—	80 kN
E2	26,67 kN	53,33 kN	—	80 kN
E3	13,33 kN	26,67 kN	40,00 kN	80 kN

> V1 e V2 são hipóteses didáticas independentes, analisadas separadamente. Não constituem uma determinação normativa do vento. Para E1, as duas distribuições coincidem.

6. Condições das fundações

- **F1:** bases perfeitamente engastadas.
- **F2:** bases com rigidez à rotação $K_{f,i}$ = 75 MN·m/rad por pilar e translações impedidas.

Na representação equivalente, justificar a rigidez total de fundação empregada e sua compatibilidade com o modo de deslocamento considerado.

7. Combinações últimas normais

Adotar, para este exercício de concreto, o esquema de ponderação da NBR 6118 com $\gamma_g = \gamma_q = 1{,}4$ para efeitos desfavoráveis, $\psi_{0,Q} = 0{,}8$ para depósito e $\psi_{0,W} = 0{,}6$ para vento.

Combinação	Expressão	Carga de cálculo na viga carregada	Vento de cálculo
C1 · Q principal, sem vento	$1{,}4G_k + 1{,}4Q_k$	28,00 kN/m	—
C2 · Q principal	$1{,}4G_k + 1{,}4Q_k \pm 0{,}84W_k$	28,00 kN/m	$\pm 0{,}84W_k$
C3 · W principal	$1{,}4G_k + 1{,}12Q_k \pm 1{,}4W_k$	26,04 kN/m	$\pm 1{,}4W_k$
C4 · W principal, sem Q	$1{,}4G_k \pm 1{,}4W_k$	18,20 kN/m	$\pm 1{,}4W_k$

Nos vãos e níveis sem sobrecarga, a carga distribuída é 18,20 kN/m, para a ponderação desfavorável adotada. Acrescentar o peso próprio dos pilares devidamente ponderado. Para ações permanentes favoráveis, verificar a ponderação correspondente; desconsiderar ações variáveis favoráveis à verificação.

Os coeficientes acima seguem o esquema específico para concreto adotado no exercício; não devem ser misturados com os coeficientes gerais de ações agrupadas da NBR 8681.

8. Imperfeições e momentos excêntricos

Considerar as imperfeições geométricas globais conforme o procedimento normativo aplicável. Explicitar o desaprumo adotado e seu critério de associação com o vento. Nas situações sem vento, verificar se as imperfeições produzem a ação lateral necessária à análise global.

Calcular os momentos das reações excêntricas em cada nível. Nos pilares internos, tratar separadamente as reações dos vãos adjacentes, com seus respectivos sinais. Distinguir momentos associados ao deslocamento global das demais parcelas.

9. Procedimentos de análise

9.1 Hogeslag

Explicitar a rigidez equivalente, sua redução, o comprimento de flambagem e a representação das cargas verticais. Calcular os parâmetros aplicáveis:

$$F_e = \pi^2 (EI)_{eq} / \ell_e^2 \quad \cdot \quad F_f = K_f / H$$

$$1/F_{ref} = 1/F_e + 1/F_f \quad \cdot \quad \beta = F_{ref} / \Sigma F_{vd} \quad \cdot \quad \gamma = \beta / (\beta - 1)$$

A expressão de F_f acima corresponde ao modelo simplificado com carga no topo. Nos casos com cargas em vários níveis, justificar ou adaptar a equivalência antes de aplicá-la. Não concentrar automaticamente toda a carga vertical no topo. A redução EI/3 e o comprimento de flambagem devem ter seu domínio de aplicação justificado.

9.2 Coeficiente γ_z

$$\gamma_z = 1 \,/\, (1 - \Delta M_{tot,d} / M_{1,tot,d})$$

Determinar $M_{1,tot,d}$ a partir das ações horizontais de cálculo e $\Delta M_{tot,d}$ a partir dos produtos das cargas verticais pelos respectivos deslocamentos horizontais de primeira ordem. Incluir coerentemente as cargas e os deslocamentos ao longo dos pilares quando seu peso próprio for considerado.

> **Limite de aplicação:** E1, E2 e E3 têm menos de quatro pavimentos. O emprego de γ_z será uma comparação didática, com discussão dos limites do procedimento normativo. Quando o momento global de primeira ordem for nulo, não aplicar a razão mecanicamente.

9.3 Referência para comparação

Incluir, como extensão recomendada, uma análise de segunda ordem P–Δ com as mesmas condições de carga, fundação e rigidez, para avaliar a precisão dos procedimentos aproximados. Registrar diferenças de rigidez entre métodos quando forem exigidas por suas hipóteses.

10. Resultados solicitados

1. Reações, forças normais e momentos de primeira ordem por pilar e pavimento.
2. Deslocamento de cada nível e deslocamento relativo entre pavimentos.
3. Parâmetros de Hogeslag e γ_z, com identificação das situações em que não se aplicam.
4. Diagramas de momentos nos pilares, com valores nas bases, nos níveis intermediários e no topo.
5. Envoltórias de momentos positivos e negativos, considerando os dois sentidos do vento e o carregamento parcial.

6. Comparação entre E1, E2 e E3 e entre fundações F1 e F2.
7. Identificação da combinação e da distribuição de cargas que governam cada resultado.
8. Discussão das limitações e das alterações de seção eventualmente necessárias.

11. Referências e base normativa

- HOGESLAG, A. J. Stability of precast concrete structures. In: *Prefabrication of concrete structures*. Delft University Press, 1990. p. 29–40.
- EL DEBS, M. K. *Concreto pré-moldado: fundamentos e aplicações*. 2. ed. Oficina de Textos, 2017. Editora.
- MARIN, M. C.; EL DEBS, M. K. Contribuição para a avaliação da redução da rigidez de elementos estruturais de concreto pré-moldado de edifícios de múltiplos pavimentos para análise da estabilidade global. 2012. Artigo.
- ABNT NBR 6118:2026 — Projeto de estruturas de concreto (edição de 2023 com Emenda 1:2026). Catálogo ABNT.
- ABNT NBR 8681:2025 — Ações e segurança nas estruturas.
- ABNT NBR 9062:2017 — Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

Enunciado ampliado a partir da figura fornecida. Hipóteses didáticas: uso como depósito, cargas repetidas em todos os níveis, distribuições V1 e V2 e compatibilidade horizontal por nível. Documento preparado para leitura em tela e impressão em A4.